



Contenido de pensamiento matemático

Recolecta, organiza, representa e interpreta datos en tablas de frecuencias o gráficas de barras para responder preguntas de su interés.

Interpreta tablas de frecuencias y gráficas de barras, y reconoce la moda de un conjunto de datos para responder preguntas.

Proceso de desarrollo de aprendizaje

- Mediante la observación y análisis, identifica los principales elementos de las tablas de frecuencia y de las gráficas de barras.
- De acuerdo con información dada o recolectada dentro del aula, es capaz de diseñar tablas de frecuencia y gráficas de barras.
- A través del análisis de tablas, identifica los datos que más se repiten para reconocer la moda de un conjunto.

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características.
- Cómo organizar, representar e interpretar datos en tabla de frecuencia y pictogramas para responder preguntas

Lo que voy a aprender:

- Voy a identificar los elementos importantes en una tabla de frecuencia y/o en una gráfica de barras.
- Voy a rescatar la información más relevante dentro de una tabla de frecuencia y/o de una gráfica de barras.
- Voy a identificar la moda de un conjunto.



Área: _____
Perímetro: _____

Caben:

- ☐ rojas
- ☐ amarillas
- ☐ negras
- ☐ Naranja

En tu cuaderno dibuja las figuras de:

$2 \times 35 = 70$ Área = _____ Perímetro = _____

$14 \times 5 = 70$ Área = _____ Perímetro = _____

Factores del 70

$70 = 2 \text{ veces } 35 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $70 = 14 \text{ veces } 5 = 14 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$70 = 35 \text{ veces } 2 = 35 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $70 = 7 \text{ veces } 10 = 7 \times \underline{\hspace{2cm}}$

$70 = 5 \text{ veces } 14 = 5 \times \underline{\hspace{2cm}}$ $70 = 10 \text{ veces } 7 = 10 \times \underline{\hspace{2cm}}$

Divisores del 70

$70 \text{ entre } 1 = 70 \div 1 = \frac{70}{1} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$70 \text{ entre } 10 = 70 \div 10 = \frac{70}{10} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$70 \text{ entre } 2 = 70 \div 2 = \frac{70}{2} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$70 \text{ entre } 14 = 70 \div 14 = \frac{70}{14} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$70 \text{ entre } 5 = 70 \div 5 = \frac{70}{5} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$70 \text{ entre } 35 = 70 \div 35 = \frac{70}{35} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$70 \text{ entre } 7 = 70 \div 7 = \frac{70}{7} = \boxed{\hspace{1cm}}$

$70 \text{ entre } 70 = 70 \div 70 = \frac{70}{70} = \boxed{\hspace{1cm}}$

x	70
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Área: _____

Perímetro: _____

En tu cuaderno dibuja la figura de:

$$2 \times 40 = 80$$

Área = _____ Perímetro = _____

$$4 \times 20 = 80$$

Área = _____ Perímetro = _____

$$5 \times 16 = 80$$

Área = _____ Perímetro = _____

Caben:

- ☐ rojas
- ☐ Rosa
- ☐ amarillas
- ☐ café
- ☐ Naranja

Factores del 80

$$80 = 2 \text{ veces } 40 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$80 = 5 \text{ veces } 16 = 5 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$80 = 40 \text{ veces } 2 = 40 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$80 = 16 \text{ veces } 5 = 16 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$80 = 4 \text{ veces } 20 = 4 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$80 = 8 \text{ veces } 10 = 8 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$80 = 20 \text{ veces } 4 = 20 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$80 = 10 \text{ veces } 8 = 10 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

Divisores del 80

$$80 \text{ entre } 1 = 80 \div 1 = \frac{80}{1} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$80 \text{ entre } 10 = 80 \div 10 = \frac{80}{10} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$80 \text{ entre } 2 = 80 \div 2 = \frac{80}{2} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$80 \text{ entre } 16 = 80 \div 16 = \frac{80}{16} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$80 \text{ entre } 4 = 80 \div 4 = \frac{80}{4} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$80 \text{ entre } 20 = 80 \div 20 = \frac{80}{20} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$80 \text{ entre } 5 = 80 \div 5 = \frac{80}{5} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$80 \text{ entre } 40 = 80 \div 40 = \frac{80}{40} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$80 \text{ entre } 8 = 80 \div 8 = \frac{80}{8} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

$$80 \text{ entre } 80 = 80 \div 80 = \frac{80}{80} = \boxed{\hspace{1cm}}$$

x 80

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Producto 90

90

En tu cuaderno dibuja la figura de:

$$2 \times 45 = 90$$

Área = _____ Perímetro = _____

$$3 \times 30 = 90$$

Área = _____ Perímetro = _____

$$5 \times 18 = 90$$

Área = _____ Perímetro = _____

$$6 \times 15 = 90$$

Área = _____ Perímetro = _____

Área: _____

Perímetro: _____

Caben:

- ☐ rojas
- ☐ verde claro
- ☐ amarillas
- ☐ Verde oscuro
- ☐ Azules
- ☐ Naranja

Factores del 90

$$90 = 3 \text{ veces } 30 = 3 \times \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 = 5 \text{ veces } 18 = 5 \times \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 = 9 \text{ veces } 10 = 9 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$90 = 30 \text{ veces } 3 = 30 \times \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 = 18 \text{ veces } 5 = 18 \times \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 = 10 \text{ veces } 9 = 10 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$90 = 2 \text{ veces } 45 = 2 \times \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 = 6 \text{ veces } 15 = 6 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

$$90 = 45 \text{ veces } 2 = 45 \times \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 = 15 \text{ veces } 6 = 15 \times \underline{\hspace{2cm}}$$

Divisores del 90

$$90 \text{ entre } 1 = 90 \div 1 = \frac{90}{1} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 \text{ entre } 10 = 90 \div 10 = \frac{90}{10} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$90 \text{ entre } 2 = 90 \div 2 = \frac{90}{2} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 \text{ entre } 15 = 90 \div 15 = \frac{90}{15} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$90 \text{ entre } 3 = 90 \div 3 = \frac{90}{3} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 \text{ entre } 18 = 90 \div 18 = \frac{90}{18} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$90 \text{ entre } 5 = 90 \div 5 = \frac{90}{5} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 \text{ entre } 30 = 90 \div 30 = \frac{90}{30} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$90 \text{ entre } 6 = 90 \div 6 = \frac{90}{6} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 \text{ entre } 45 = 90 \div 45 = \frac{90}{45} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$90 \text{ entre } 9 = 90 \div 9 = \frac{90}{9} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 90 \text{ entre } 90 = 90 \div 90 = \frac{90}{90} = \underline{\hspace{2cm}}$$

x	90
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Las tablas de datos y de frecuencias

En ciclos anteriores has trabajado con **información que se coloca en diferentes formatos** como **calendarios, tablas y pictogramas**. En ellos registrabas los días del mes, los cumpleaños de tus compañeros, la asistencia, el clima, las mascotas que hay en casa o la comida favorita de cada uno.

Una tabla de datos nos muestra la información obtenida de una encuesta, la observación en los resultados de un examen, en las respuestas a un cuestionario, etc., en forma de listado.

El formato de estas tablas puede variar, pero lo que es muy importante es que te permita registrar y **mostrar de forma sencilla y fácil de entender la información**. Generalmente la información se acomoda en una tabla con **columnas y renglones**.

Los datos, son representaciones de una cantidad que puede darse de manera numérica, con una palabra o incluso con un dibujo.

En toda tabla de datos debe de contar con **ciertos elementos** para que quien la lea la pueda interpretar y encontrar la información que está buscando.

Observa la siguiente tabla de datos, analiza y responde las preguntas:

Alumno	Calificación
1	10
2	8
3	5
4	7
5	10
6	10
7	6
8	9
9	9
10	8
11	8
12	8
13	5
14	7
15	7



► Exploración

- ¿Qué información crees que se está representando en la tabla?

- ¿Consideras que le falta alguna información a la tabla? _____

De ser así ... ¿Qué información le agregarías? _____

- ¿Cuál es la más alta calificación y cuántos alumnos la obtuvieron?

- ¿Cuál es la mínima calificación y cuántos estudiantes la obtuvieron?

Si le tuvieras que agregar un título a la tabla y una breve descripción de la información que hay en ella, ¿qué sugerirías?

Título: _____

Descripción: _____

Ahora, cuenta las veces que se repite cada calificación y con esos datos **completa la siguiente tabla**. Agrega el título y la descripción que propusiste:

Título: _____

Descripción: _____

Calificación	N° de alumnos
10	3
9	
8	
7	
6	
5	



¡Excelente! Lo que acabas de construir se conoce como **tabla de frecuencias**.

Si te das cuenta es la misma información, pero ahora resumida y expresada de diferente forma.

Comenta con tus compañeros: ¿Qué diferencias y qué similitudes encuentras entre ambas tablas? ¿Qué diferencia hay en la información?

Esta **tabla de frecuencias** muestra de forma **ordenada y sintetizada**, los datos de la primera tabla. Al estar la información **resumida**, nos es más sencillo entenderla, analizarla y obtener respuesta a preguntas que giran en torno a los datos ahí plasmados. Esta información y las respuestas obtenidas **nos sirven para tomar decisiones**.

Se conoce como tabla de frecuencias porque precisamente **nos muestra la frecuencia con la que se repite cada dato**, en otras palabras, nos muestra las veces que un mismo dato aparece.



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Ahora responde:

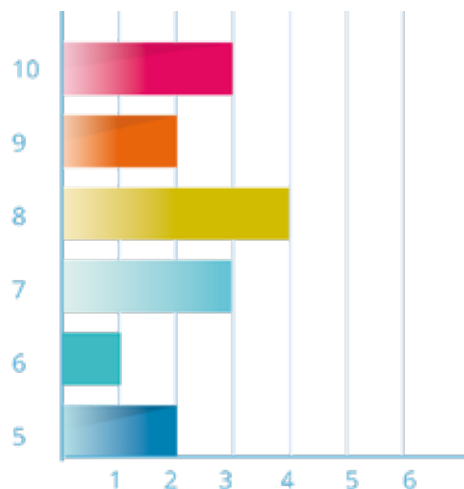
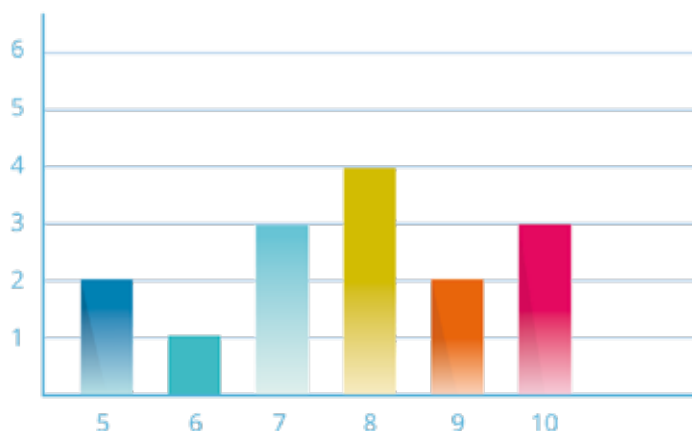
- ¿Cuál es la frecuencia de calificación 10?
- ¿Cuál es el dato que se presenta con mayor frecuencia?
- ¿Y la calificación menos frecuente?
- ¿Qué conclusiones obtienes de la información de esta tabla de frecuencias?
- ¿Qué decisiones consideras que el profesor de este grupo pueda tomar después de analizar la tabla?

Las gráficas de barras

Al inicio de este tema hablábamos de que la información puede colocarse en otros formatos. Uno de ellos es la gráfica de barras.

En la gráfica de barras, los datos están representados **mediante rectángulos que pueden presentarse de manera vertical u horizontal** y se les conoce como **barras**. **La longitud de las barras varía de acuerdo con el valor que representa.**

Observa las gráficas de barras que generamos a partir de los datos de la tabla de frecuencias anterior:



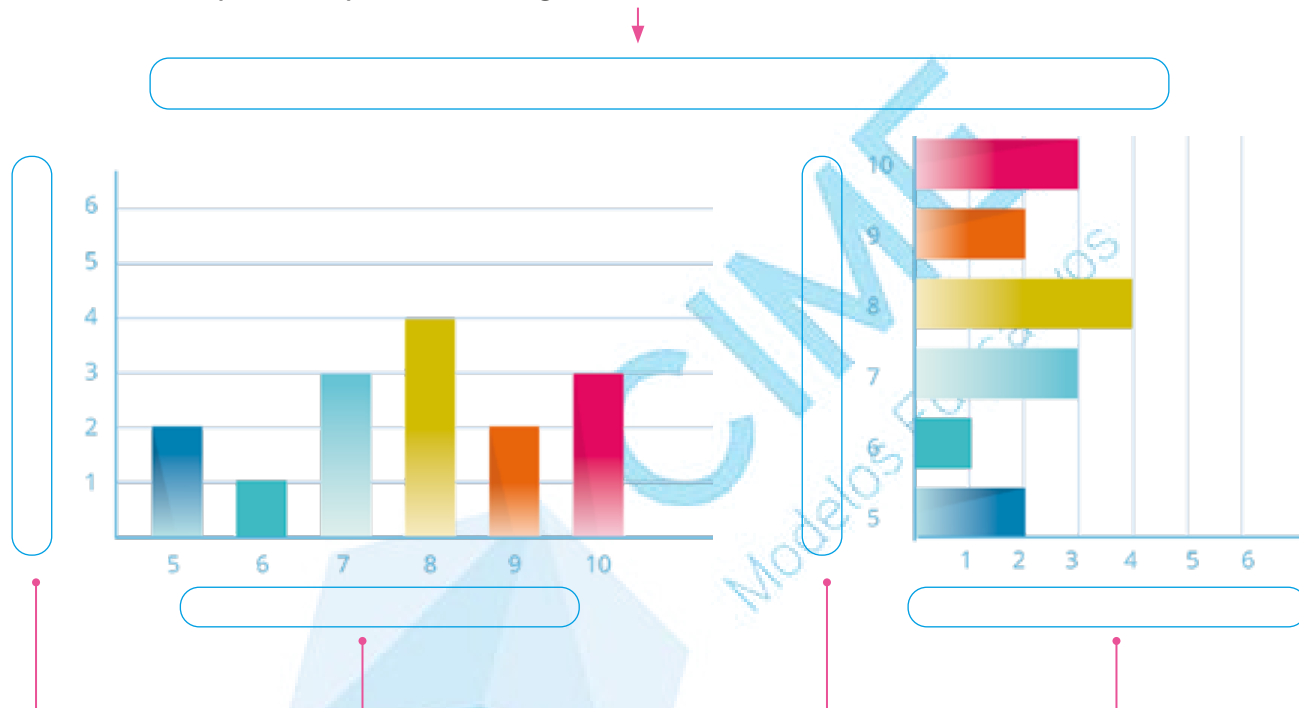
Tú ya trabajaste con estos datos y sabes de qué se trata la gráfica.

Pero para las personas que la vean por primera vez, será difícil identificar a qué se refiere.

Al trazar una gráfica de cualquier tipo, es importante que se incluyan todos los datos y la información requeridos.

Ya le habías asignado un título a la gráfica, así que puedes escribirlo de una vez.

El título permite saber cuál es la intención de la gráfica. De preferencia el título se escribe en la parte superior de la gráfica.



Para escribir los grupos de datos de la gráfica tenemos **dos ejes, el primero en la horizontal y el segundo en la vertical**.

Observa qué datos quedaron colocados en cada eje y escribe sobre el espacio del eje, a qué se refiere cada uno. ¡Ahora sí, cualquier persona que vea la gráfica comprenderá a que se refiere la información de la tabla!

Como puedes ver, la altura o largo de cada barra, representa la frecuencia con la que aparece el dato al que se hace referencia en la gráfica.

¿Qué dato es el que más se repite?

Seguro has observado que, al calcular la frecuencia de los datos, hay datos que se repiten más que otros.

- En el caso del ejercicio que has venido trabajando, ¿cuál es el dato que se repite más veces? _____

A este dato se le conoce como moda. Cuando dentro de los datos tenemos alguno que se repite más veces que los demás, se le denomina **moda**. En algunos casos puede haber dos datos que sean moda porque se repiten igual número de veces.



► Ejercicios

Formen varios equipos para resolver el siguiente ejercicio.

En la escuela donde estudia Diego, se van a dar talleres vespertinos de diferentes materias. Diego realizó una encuesta de la preferencia que tienen sus compañeros para inscribirse en los talleres.

En su cuaderno fue escribiendo estas preferencias y completó la siguiente tabla de datos:

Danza	Teatro	Danza
Judo	Futbol	Judo
Futbol	Judo	Teatro
Danza	Teatro	Futbol
Teatro	Futbol	Danza
Judo	Judo	Teatro
Guitarra	Teatro	Futbol
Futbol	Danza	Judo

De acuerdo con los datos de la tabla, construyan otra tabla de frecuencias, o al menos, una gráfica de barras e identifiquen el taller que tiene la moda.

Una vez que tengan sus tablas y gráficas completas, planteen, al menos, 5 preguntas que se puedan responder al analizar la tabla y concluyan si con esta información el colegio debe tomar alguna decisión con respecto a los talleres que se implementen.

Expongan en el salón de clases sus tablas y sus gráficas e intercambien sus preguntas para ver cuáles son más interesantes.

Intercambien también sus opiniones acerca de las decisiones que ustedes sugieren al colegio para el éxito de los talleres.



► Lo que aprendí

Estamos en la recta final de tu libro y queremos agradecer todo el empeño que has puesto en tu aprendizaje.

En este contenido reforzaste lo que ya sabías de algunas gráficas y aprendiste algunas cosas nuevas.

Aprendiste acerca de las tablas de datos, como una forma **para ordenar los resultados** de alguna encuesta, de un examen, de un cuestionario o de algún tema de popularidad. **Las tablas de datos son un listado de la información obtenida que nos permite ver de manera sencilla los resultados.**

La información que se obtiene se puede simplificar reuniendo los datos que se repiten y analizando **su frecuencia**, es decir, **cuántas veces se repite cada uno**. También trabajaste con **la moda, que es el dato que se presenta con mayor frecuencia.**

Al tener esta información resumida, construiste **una tabla de frecuencia** que permite relacionar cada dato con las veces que se repite, lo cual simplifica mucho su presentación y plantea otra forma de ver los datos.

Esta tabla de frecuencias muestra de forma ordenada y sintetizada, los datos de la primera tabla. Al estar resumida la información, **es más sencillo entenderla, analizarla y obtener respuestas**, pero, sobre todo, los resultados **nos llevan a la toma de decisiones.**

Y, por último, pero no menos importante, analizaste **las gráficas de barras** en las que **la frecuencia** de cada dato está presentada con **un rectángulo (barra) que cambia su longitud de manera proporcional a la cantidad de veces que se repite.**

Toda tabla de datos debe contar con los elementos necesarios para que cualquier persona la pueda interpretar: **un título, los elementos que está relacionando, el nombre de los ejes, etc.**

Bibliografía

- Gómez de Silva, G. (2003). *Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española*. (2.ª ed.). El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica.

Referencias

- Real Academia Española (RAE) y Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). (2024). *Cociente en Diccionario de la lengua española* [en línea]. Recuperado el 9 de junio de 2024 de <https://dle.rae.es/cociente?m=form>



**¡Felicidades, terminaste
cuarto de primaria!**



Tablero de productos

JUGUEMOS 4 a contar y medir con geoplano y regletas



Hipatia de Alejandría

Filósofa, matemática y astrónoma
(Vivió en el siglo IV).



Al-Jwarizmi

Astrónomo, geógrafo y matemático
(Vivió en el siglo IX).



René Descartes

Filósofo, científico y matemático
(Vivió en el siglo XVII).

"Podemos comprender el mensaje de los sabios y matemáticos de todos los tiempos gracias a un lenguaje universal: las matemáticas."

Apreciables docentes, madres y padres de Familia:

Este libro es un espacio impreso de experimentación donde los estudiantes recrearán la matemática en función de la observación de los fenómenos contables y medibles.

Muchos de los ejercicios que se presentan se han diseñado para favorecer el trabajo colaborativo. El proceso que se generará será heurístico, es decir, un proceso de búsqueda y descubrimiento.

Esta propuesta basa la asimilación y apropiación del lenguaje formal matemático transitando de una etapa concreta hacia una etapa de abstracción:

Las actividades que se proponen deberán desarrollarse mediante la manipulación de material tangible, por lo que requieren fundamentalmente del Geoplano CIME® y las Regletas.

Las observaciones, hipótesis, aseveraciones y conclusiones de cada estudiante durante la etapa de exploración con material concreto deberán ser documentadas mediante el lenguaje matemático.

A partir de ahora la matemática tendrá un gran sentido y mucho significado en el desarrollo del pensamiento lógico.

Estimado estudiante:

Este libro es como un "mapa del tesoro". Poco a poco irás descubriendo las pistas que te llevarán a situaciones muy interesantes y ricas en conocimientos.

Queremos que a través de esta aventura te des cuenta de que el mundo de los números y la geometría es fascinante y maravilloso ¡y que realmente puedes hacerlo tuyo!



www.cime.edu.mx



CIME
Modelos Educativos

La experiencia **constructivista** para que
los niños **reinventen** las matemáticas